



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

线性代数

第1章 行列式

张景宣

2024年9月24日



本章教学要点

1.1 二阶与三阶行列式

教学内容：二元线性方程组，二阶行列式
三阶行列式，元素，行标，列标
主对角线，副对角线



1.3 n 阶行列式与特殊行列式

教学内容: n 阶行列式, 对角行列式

上 (下) 三角形行列式

范德蒙德 (*Vandermonde*)

行列式



1.4 行列式的性质

教学内容：转置行列式，性质1 – 6



1.5 行列式按行（列）展开

教学内容：余子式，代数余子式

行列式按行（列）展开法则



行列式是什么？ 有什么用？



行列式的历史

1683年和1693年分别由*Seki*和*Leibniz*引入，早于矩阵的引入。

1750年，*Cramer*将它应用在克莱姆法则中。1772年，*Laplace*给出行列式按行（列）展开定理。

1801年*Gauss*为*Determinant*（行列式）命名。

1812年*Cauchy*在现代数学意义下开始使用行列式，并得出了几个重要的成果。1841年，*Jacobi*将它应用在多元微积分中，使得行列式的概念广为人知。



行列式的作用

- (1) 克莱姆法则。
- (2) 判断并求可逆矩阵的逆矩阵。
- (3) 定义并计算矩阵的秩。
- (4) 方阵的特征多项式。
- (5) 平行四边形的面积和平行六面体的体积。
- (6) 多元微分中的*Jacobi*行列式。
- (7) 对一个图形实施线性变换时，图形体积或面积改变的程度。



§ 1 二阶与三阶行列式

我们从最简单的二元线性方程组出发，探求其求解公式，引入二阶行列式简化此公式。



引例 消元法解二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases} \quad (1.1) \quad \begin{matrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{matrix}$$

当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时，用消元法求解，得其解为

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \quad (1.2)$$



二元线性方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

求解公式为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} \\ x_2 = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} \end{cases}$$

此公式有何特点？

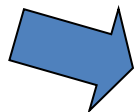
➤ 分母相同，由方程组的四个系数确定。

➤ 分子、分母都是四个数分成两对相乘再相减而得。



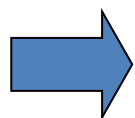
二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$



数表

$$\begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array}$$



记号

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

我们引进新的符号来表示“四个数分成两对相乘再相减”。

其求解公式为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} \\ x_2 = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} \end{cases}$$

表达式 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 称为由该数表所确定的**二阶行列式**，即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

其中， $a_{ij} (i = 1, 2; j = 1, 2)$ 称为**元素**。

i 为**行标**，表明元素位于第 i 行；
 j 为**列标**，表明元素位于第 j 列。

原则：横行竖列



定义1

记号 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ 表示 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 称为二阶行列式,

$$\text{即 } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$a_{ij} (i = 1, 2; j = 1, 2)$ 称为行列式的元素 (元), 也叫

行列式的 (i, j) 元。



二阶行列式的计算 —— 对角线法则

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{主对角线}} \\ \boxed{\text{副对角线}} \end{array} \left| \begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \right| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

即：主对角线上两元素之积一副对角线上两元素之积。



二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

若令

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

(方程组的系数行列式)

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$$

则上述二元线性方程组 (1.1) 的解 (1.2) 可表示为

$$x_1 = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} = \frac{D_1}{D}$$

$$x_2 = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} = \frac{D_2}{D}$$



简例

1. 计算 $\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$ 。

2. 设 $D = \begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$, 问当 λ 为何值时 $D = 0$ ($\neq 0$) ?



例 1 求解二元线性方程组 $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 12 \\ 2x_1 + x_2 = 1 \end{cases}。$

解 因为 $D = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 - (-4) = 7 \neq 0,$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 12 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 12 - (-2) = 14,$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 24 = -21,$$

$$\text{所以 } x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{14}{7} = 2, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{(-21)}{7} = -3。$$



类似的，我们还可以定义**三阶行列式**为

定义2 设有 9 个数排成 3 行 3 列的数表

$$a_{11} \quad a_{12} \quad a_{13}$$

$$a_{21} \quad a_{22} \quad a_{23}$$

$$a_{31} \quad a_{32} \quad a_{33}$$

原则：横行竖列

引进记号

主对角线

副对角线

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

称为**三阶行列式**。

二阶行列式的对角线法则并不适用！



三阶行列式的计算 —— 对角线法则

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

— 主对角线

--- 副对角线

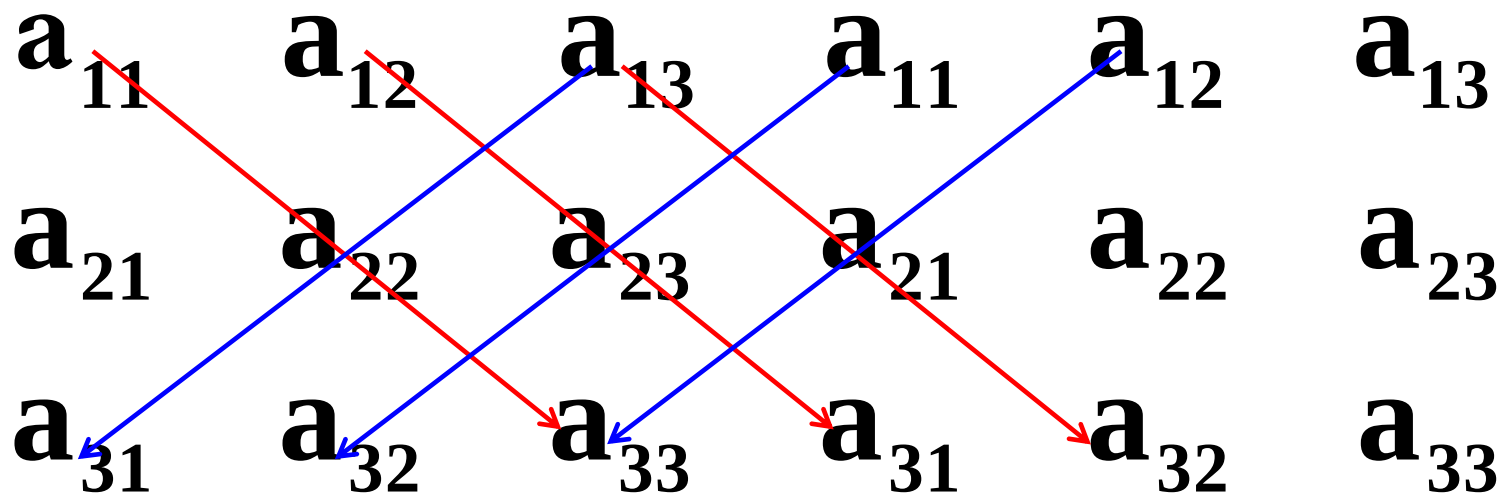
实线上的三个元素的乘积冠正号，
虚线上的三个元素的乘积冠负号。

$$\begin{aligned} &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \end{aligned}$$

注意：对角线法则只适用于二阶与三阶行列式。



我们还可以用另一种方式帮助计算



$$\begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \end{aligned}$$



利用行列式解三元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

$$\text{令 } D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix},$$

解得 $x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad x_3 = \frac{D_3}{D}.$



例2 (1) 计算 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix}$ 。

(2) 求解方程 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = 0$ 。

(3) 解方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = -2 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$



例3

(1) 设一个平行四边形的四个顶点的坐标分别是 $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(4, 2)$, $(1, 2)$ 。计算它的面积。

(2) 设一个平行六面体的八个顶点的坐标分别是 $(0, 0, 0)$, $(2, 0, 1)$, $(1, 2, 0)$, $(0, 1, 2)$, $(3, 2, 1)$, $(2, 1, 3)$, $(1, 3, 2)$, $(3, 3, 3)$ 。计算它的体积。

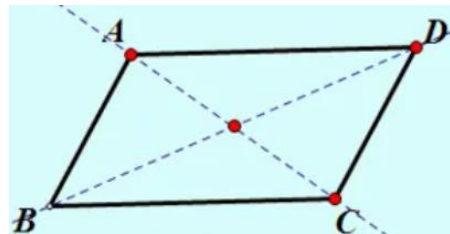


例3

(1) 设一个平行四边形的四个顶点的坐标分别是 $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(4, 2)$, $(1, 2)$ 。计算它的面积。

解

$$(1) \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 6.$$

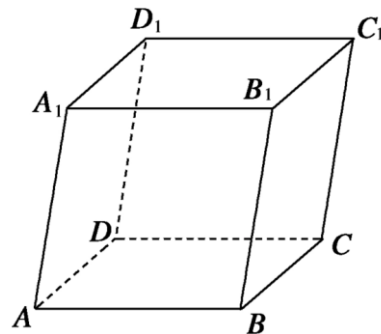




(2) 设一个平行六面体的八个顶点的坐标分别是
 $(0, 0, 0)$, $(2, 0, 1)$, $(1, 2, 0)$, $(0, 1, 2)$, $(3, 2, 1)$,
 $(2, 1, 3)$, $(1, 3, 2)$, $(3, 3, 3)$ 。计算它的体积。

解

$$(2) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 9.$$





例4 线性变换与行列式

n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与 n 个变量 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 之间的关系式

[illegible]

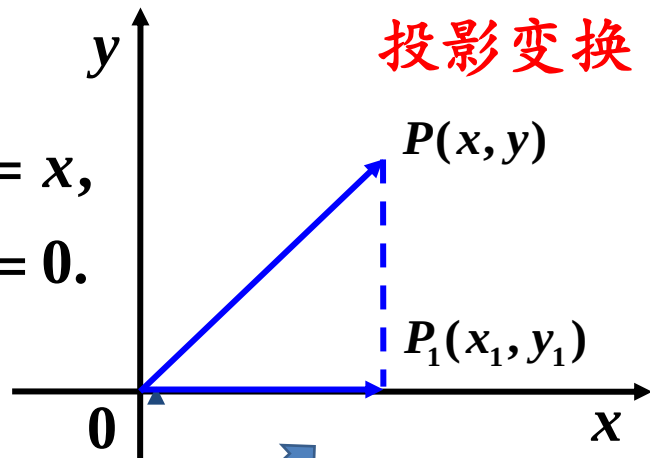
表示一个从变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 到变量 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的线性变换（**将直线变为直线！**），其中 a_{ij} 为常数。



伸压变换

$$\begin{cases} x_1 = kx, \\ y_1 = y. \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = x, \\ y_1 = ky. \end{cases}$$

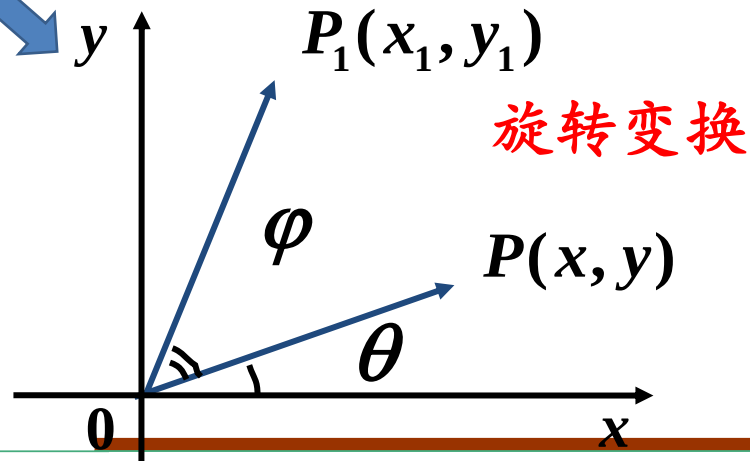
$$\begin{cases} x_1 = x, \\ y_1 = 0. \end{cases}$$



$$\begin{cases} x_1 = a_{11}x + a_{12}y, \\ y_1 = a_{21}x + a_{22}y. \end{cases}$$

以原点为中心逆时针
旋转 φ 角的旋转变换

$$\begin{cases} x_1 = x\cos\varphi - y\sin\varphi, \\ y_1 = x\sin\varphi + y\cos\varphi. \end{cases}$$





结论

设 T 是平面 R^2 上一个由

$$\begin{cases} x_1 = a_{11}x + a_{12}y, \\ y_1 = a_{21}x + a_{22}y. \end{cases}$$

决定的线性变换, S 是平面上的一个平行四边形,
则

$$T(S)\text{的面积} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \times S\text{的面积}.$$

三维空间 R^3 上的平行六面体的类似的结论。



课堂练习

1. 设 $D = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{vmatrix}$, 试给出 $D > 0$ 的充分必要条件。

2. 求一个二次多项式 $f(x)$, 使得

$$f(1) = 0, \quad f(2) = 3, \quad f(-3) = 28.$$



Assignments (作业)

第21 – 22页: 1, 4(4), 5(1)



§ 3 n 阶行列式与特殊行列式



三阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

规律:

1. 三阶行列式共有 6 项，即 $3!$ 项。
2. 每一项都是位于不同行不同列的三个元素的乘积。
3. 每一项可以写成 $a_{1p_1}a_{2p_2}a_{3p_3}$ （正负号除外），其中 $p_1p_2p_3$ 是 1、2、3 的某个排列。
4. 当 $p_1p_2p_3$ 是偶（奇）排列时，对应的项取正（负）号。（大家稍稍了解一下排列的奇偶性就OK了！探究性强的同学可以看教材1.2节）



所以，三阶行列式可以写成

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \\ &= \sum_{p_1 p_2 p_3} \pm a_{1p_1} a_{2p_2} a_{3p_3} \end{aligned}$$

其中 $\sum_{p_1 p_2 p_3}$ 表示对 1、2、3 的所有排列求和，项的符号由列下标组成的排列的奇偶性决定。



二阶行列式也可以写成类似的结果

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \sum_{p_1 p_2} \pm a_{1p_1} a_{2p_2}$$

其中 $p_1 p_2$ 是 1, 2 的一个排列，项的符号是由排列 $p_1 p_2$ 的奇偶性决定， Σ 表示对 1, 2 的所有排列求和。

下面将行列式推广到一般的情形。



n 阶行列式定义

定义3 由 n^2 个元素 $a_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 组成的记号,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为 n 阶行列式, 它表示所有取自不同行不同列的 n 个元素的乘积的代数和。各项的符号: 当该项元素的行标按自然数顺序排列后, 若对应的列标构成的排列是偶排列则取正号, 是奇排列则取负号。



$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

简记作 $\det(a_{ij})$ 或 $|a_{ij}|$ ，其中 a_{ij} 为行列式 D 的 (i, j) 元。

$$= \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} \pm a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

1. n 阶行列式共有 $n!$ 项。
2. 每一项都是位于不同行不同列的 n 个元素的乘积。
3. 每一项可以写成 $a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$ (正负号除外)，各项的符号由列下标组成的排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 的奇偶性决定。 Σ 表示对所有这样的 $1, \dots, n$ 的可能排列 (共 $n!$ 个) 求和。



例如：对3阶行列式，它表示所有取自不同行不同列的3个元素的乘积的代数和，共有 $3! = 6$ 项。

它的每一项可以写成

$$a_{r_1 p_1} a_{r_2 p_2} a_{r_3 p_3}$$

其中 $p_1 p_2 p_3$ 和 $r_1 r_2 r_3$ 都是

123, 132, 213, 231, 312, 321

中的一个。



由于数的乘法满足交换律，所以如果把

$$a_{r_1 p_1} a_{r_2 p_2} a_{r_3 p_3}$$

的行标排成标准序123，则

$$a_{1q_1} a_{2q_2} a_{3q_3}$$

$q_1 q_2 q_3$ 是

123, 132, 213, 231, 312, 321

中的一个。



思考题： $|-1| = -1$ 成立吗？

答： 符号 $|-1|$ 可以有两种理解：

- ✓ 若理解成绝对值，则 $|-1| = +1$ ；
- ✓ 若理解成一阶行列式，则 $|-1| = -1$ 。

注意：当 $n = 1$ 时，一阶行列式 $|a| = a$ ，注意不要与绝对值的记号相混淆。

所以一定要注意符号使用的 *Context*！



注

1. 行列式是一种特定的算式，它是根据求解方程个数和未知量个数相同的线性方程组的需要而定义的。当然它还有许多别的应用！
2. n 阶行列式是所有处于不同行不同列的 n 个元素的乘积的代数和，共有 $n!$ 项，且正项和负项各占一半。
3. 行列式是个数值。



行列式怎么算？



1. 二、三阶行列式直接记公式！

2. 高阶行列式的计算不能直接用定义。（想一想，5阶行列式是 $5! = 120$ 项的代数和！）

我们先给出几个特殊的高阶行列式的计算公式，然后等学完第4节行列式的性质后就可以通过把一般的行列式转变成特殊行列式进行计算（请期待吧！）。



例1 对角行列式 $D = \begin{vmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$ 。



例2 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$ 。

解 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6。$



例3 下三角形行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$



同理，上三角形行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$



例4 范德蒙德 (Vandermonde) 行列式 (P18, 例12)

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)。$$



例5 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 4 & 9 & 16 & 1 \\ 8 & 27 & 64 & 1 \end{vmatrix}.$$

解

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 4 & 9 & 16 & 1 \\ 8 & 27 & 64 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (1 - 2)(1 - 3)(1 - 4)(4 - 2)(4 - 3)(3 - 2)$$

$$= -12.$$



§ 4 行列式的性质



$$\text{记 } D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式 D^T 称为行列式 D 的**转置行列式**。

若记 $D = \det(a_{ij})$, $D^T = \det(b_{ij})$, 则 $b_{ij} = a_{ji}$ 。



性质1 行列式与它的转置行列式相等, 即 $D = D^T$ 。

行列式中行与列具有同等的地位, 行列式的性质凡是对行成立的对列也同样成立。



性质2 互换行列式的两行（列），行列式变号。

交换第 i 行（列）和第 j 行（列），记作 $r_i \leftrightarrow r_j (c_i \leftrightarrow c_j)$ 。

验证
$$\begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 6 & 6 & 2 \\ 3 & 5 & 8 \end{vmatrix} = -196, \quad \begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 3 & 5 & 8 \\ 6 & 6 & 2 \end{vmatrix} = 196,$$

于是
$$\begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 6 & 6 & 2 \\ 3 & 5 & 8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 3 & 5 & 8 \\ 6 & 6 & 2 \end{vmatrix}.$$



例1 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n-1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & n \end{vmatrix}$$

解 $D_n = (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} n!。$



推论 如果行列式有两行（列）完全相同，则此行列式为零。

证明 互换相同的两行，有 $D = -D$ ，所以 $D = 0$ 。



性质3 行列式的某一行（列）中所有的元素都乘以同一个倍数 k ，等于用数 k 乘以此行列式。

备注：第 i 行（列）乘以 k ，记作 $r_i \times k$ ($c_i \times k$)。

验证 我们以三阶行列式为例。记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & ka_{12} & a_{13} \\ a_{21} & ka_{22} & a_{23} \\ a_{31} & ka_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

则 $D_1 = kD$ 。



$$\begin{aligned} D_1 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \mathbf{k}a_{21} & \mathbf{k}a_{22} & \mathbf{k}a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}(\mathbf{k}a_{22})a_{33} + a_{12}(\mathbf{k}a_{23})a_{31} + a_{13}(\mathbf{k}a_{21})a_{32} \\ &\quad - a_{13}(\mathbf{k}a_{22})a_{31} - a_{12}(\mathbf{k}a_{21})a_{33} - a_{11}(\mathbf{k}a_{23})a_{32} \\ &= \mathbf{k}[a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{22}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{22}a_{32}] \\ &= \mathbf{k}D. \end{aligned}$$

推论 行列式的某一行（列）中所有元素的公因子可以提到行列式符号的外面。

备注：第 i 行（列）提出公因子 k ，记作 $r_i \div k$ ($c_i \div k$)。



性质4 行列式中如果有两行（列）元素成比例，则此行列式为零。

验证

我们以 4 阶行列式为例。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} & ka_{14} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \end{vmatrix} = k \cdot 0 = 0$$



性质5 若行列式的某一行（列）的元素都是两数之和，则它可等于两个行列式之和。

验证：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} + b_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\text{则 } D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & b_{12} & a_{13} \\ a_{21} & b_{22} & a_{23} \\ a_{31} & b_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$



$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & (a_{1j} + a'_{1j}) & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & (a_{2j} + a'_{2j}) & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & (a_{nj} + a'_{nj}) & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a'_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a'_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a'_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$



性质6 把行列式的某列（行）的各元素乘以同一倍数后加到另一列（行）的对应元素上去，行列式的值不变。

$$\begin{aligned}
 &\text{即} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 &c_i + kc_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} + ka_{1j} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} + ka_{2j} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} + ka_{nj} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$



备注：数 k 乘第 j 行（列）加到第 i 行（列）上，记作 $r_i + kr_j(c_i + kc_j)$ 。

验证 我们以三阶行列式为例。记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + ka_{13} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} + ka_{23} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} + ka_{33} & a_{33} \end{vmatrix},$$

则 $D = D_1$ 。



行列式性质的应用

行列式的 6 个性质（行列式中行与列具有同等的地位，凡是对行成立的性质对列也同样成立）。

计算行列式常用方法：(1)利用定义；(2)利用性质把行列式化为上三角形行列式，从而算得行列式的值。



计算行列式常用方法： 利用运算 $r_i + kr_j$ 把行列式化为上三角形行列式，从而得出行列式的值。

例2

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ -3 & 3 & -7 & 9 & -5 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 \end{vmatrix}$$

$\times 3$
 $\oplus$



解

$D =$

$$\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \times 3 \\ -3 & 3 & -7 & 9 & -5 & \oplus \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 & \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 & \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 & \end{array}$$

$r_2 + 3r_1$

$$\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 & \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 & \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 & \end{array}$$



$$\begin{array}{c} \underline{\underline{r_2 + 3r_1}} \end{array} \begin{array}{ccccc} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 \end{array} \begin{array}{l} \times (-2) \\ \oplus \\ \leftarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \underline{\underline{r_3 - 2r_1}} \end{array} \begin{array}{ccccc} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & -1 \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 \end{array} \begin{array}{l} \times (-4) \\ \oplus \\ \leftarrow \end{array} \begin{array}{l} \times (-3) \\ \oplus \\ \leftarrow \end{array}$$



$$\underline{\underline{r_3 - 3r_1}}$$

$$\underline{\underline{r_4 - 4r_1}}$$

1	-1	2	-3	1
0	0	-1	0	-2
0	2	0	4	-1
0	-2	1	-5	3
0	0	2	2	-2

$$\underline{\underline{r_2 \leftrightarrow r_4}}$$

1	-1	2	-3	1
0	-2	1	-5	3
0	2	0	4	-1
0	0	-1	0	-2
0	0	2	2	-2

$\oplus$



$$\begin{array}{c} \underline{\underline{r_3 + r_2}} \\ - \end{array} \begin{array}{ccccc} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 \end{array} \begin{array}{c} \oplus \\ \oplus \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \underline{\underline{r_4 + r_3}} \\ - \end{array} \begin{array}{ccccc} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 \end{array} \begin{array}{c} \times (-2) \\ \oplus \end{array}$$



$$\underline{\underline{r_5 - 2r_3}} - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -6 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \times 4 \\ \oplus \end{matrix}$$

$$\underline{\underline{r_5 + 4r_4}} - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \end{vmatrix} = -(-2) \times (-1) \times (-6) = 12。$$



例3 计算 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$ 。



例3 计算 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$ 。

解 将第 $2, 3, \dots, n$ 列都加到第一列得

$$D = \begin{vmatrix} a + (n-1)b & b & b & \cdots & b \\ a + (n-1)b & a & b & \cdots & b \\ a + (n-1)b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a + (n-1)b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$



$$= [a + (n - 1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ 1 & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n - 1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 0 & a - b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a - b & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a - b \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n - 1)b](a - b)^{n-1}。$$



例4

设

$D =$

$$D = \begin{vmatrix} \boxed{\begin{matrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{matrix}} & & 0 \\ & \begin{matrix} \begin{matrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{matrix} \end{matrix} \end{vmatrix}$$

$$D_1 = \det(a_{ij}) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \det(b_{ij}) = \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

则

$$D = D_1 D_2.$$



例5 设 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1,$

求 $\begin{vmatrix} 6a_{11} & -2a_{12} & -10a_{13} \\ -3a_{21} & a_{22} & 5a_{23} \\ -3a_{31} & a_{32} & 5a_{33} \end{vmatrix}.$

解. 答案为30.



例6
$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

解. 答案为0.



例7

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & -2-\sqrt{2} & 4-5\sqrt{2} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & -2 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & -\sqrt{2} & -5\sqrt{2} \end{vmatrix} = 0$$

注 性质 5 可推广到有限个和的情形。



总结 1. 性质 2、3、6 介绍了行列式的三种运算

$$r_i \leftrightarrow r_j (c_i \leftrightarrow c_j), \quad r_i \times k (c_i \times k), \quad r_i + kr_j (c_i + kc_j),$$

利用这些运算可以简化行列式。特别地利用性质 6 可以将许多元素化为 0。

2. 计算行列式常用的一种方法是利用行列式的性质将行列式为上（下）三角形行列式，从而算出行列式的值。

注 行列式之间用等号连接。



化为上三角形行列式的步骤是:

如果第一列第一个元素为 0，先将第一行与其它行交换使得第一列第一个元素不为 0；然后把第一行分别乘以适当的数加到其它各行，使得第一列除第一个元素外其余元素全为 0；

再用同样的方法处理除去第一行和第一列后余下的行与列，如此继续下去，直至使它成为上三角形行列式，这时主对角线上元素的乘积就是行列式的值。

**例8 计算下列行列式**

$$D_1 = \begin{vmatrix} 3 & 6 & 12 \\ 2 & -3 & 0 \\ 5 & 1 & 2 \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_1 & -a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & -a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & -a_3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix},$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}.$$

解. 答案为162, $4 a_1 a_2 a_3$, 40



例9 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} a & x & x & x \\ x & a & x & x \\ x & x & a & x \\ x & x & x & a \end{vmatrix}$ 。

解 各行都加到第一行:

$$D \stackrel{r_1+r_2+r_3+r_4}{=} \begin{vmatrix} a+3x & a+3x & a+3x & a+3x \\ x & a & x & x \\ x & x & a & x \\ x & x & x & a \end{vmatrix}$$



第一行提取公因子 $(a + 3x)$:

$$= (a + 3x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & a & x & x \\ x & x & a & x \\ x & x & x & a \end{vmatrix},$$

各行都减第一行的 x 倍:

$$= (a + 3x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a - x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a - x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a - x \end{vmatrix} = (a + 3x)(a - x)^3.$$

例10

计算

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \\ a & 2a+b & 3a+2b+c & 4a+3b+2c+d \\ a & 3a+b & 6a+3b+c & 10a+6b+3c+d \end{vmatrix}.$$

解 从第 4 行开始，后一行减前一行：

$$D \begin{matrix} r_4-r_3 \\ r_3-r_2 \\ = \\ r_2-r_1 \end{matrix} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & a & 2a+b & 3a+2b+c \\ 0 & a & 3a+b & 6a+3b+c \end{vmatrix} \begin{matrix} r_4-r_3 \\ = \\ r_3-r_2 \end{matrix} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & a & 3a+b \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} r_4-r_3 \\ = \end{matrix} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a^4.$$



例11 计算 $2n$ 阶行列式

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & & \\ & & a & b & & \\ & & c & d & & \\ & & & & \ddots & \\ c & & & & & d \end{vmatrix}.$$



例11 计算 $2n$ 阶行列式

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a & & & & b \\ & \ddots & & & \\ & & a & b & \\ & & c & d & \\ & \ddots & & & \\ c & & & & d \end{vmatrix}.$$

解 把 D_{2n} 中的第 $2n$ 行依次与前行交换至第 2 行（共进行 $2n - 2$ 次相邻对换），得



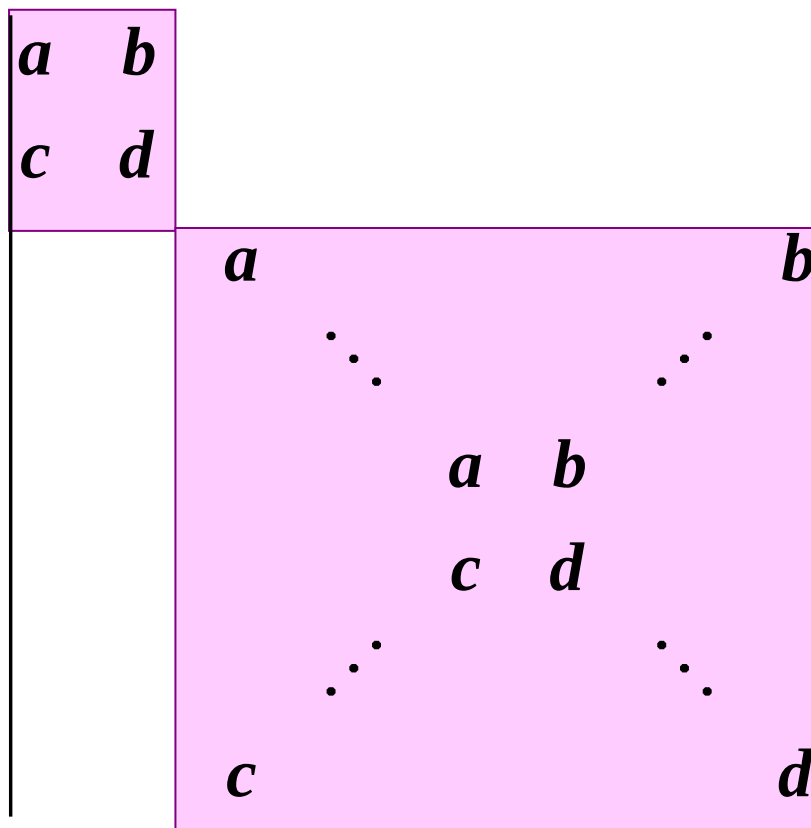
$$D_{2n} = (-1)^{2n-2}$$

a			b
c			d
a			b
	$\ddots$		$\ddots$
a		b	
	$\ddots$	c	d
c			d
	$\ddots$		$\ddots$

再将第 $2n$ 列依次与前列交换到第 2 列（共进行 $2n - 2$ 次相邻对换），得



$$D_{2n} = (-1)^{2(2n-2)}$$



$$\begin{aligned} D_{2n} &= (ad - bc)D_{2n-2} = (ad - bc)^2 D_{2n-4} \\ &= \cdots = (ad - bc)^{n-1} D_2 = (ad - bc)^n. \end{aligned}$$



Assignments (作业)

第21 – 22页: 4(2), 6(3)(5)

8(2)(3)(4)



§ 5 行列式按行(列)展开

- 对角线法则只适用于二阶与三阶行列式。
- 本节主要考虑如何用低阶行列式来表示高阶行列式。



引例 观察三阶行列式定义

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \color{red}{a_{11}a_{22}a_{33}} + \color{red}{a_{12}a_{23}a_{31}} + \color{red}{a_{13}a_{21}a_{32}} \\ - \color{blue}{a_{11}a_{23}a_{32}} - \color{blue}{a_{12}a_{21}a_{33}} - \color{blue}{a_{13}a_{22}a_{31}} \\ = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) \\ + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\ = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$



$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

启示 三阶行列式可按第一行“展开”。

适当重新组合，易见该三阶行列式也可按第一列或其他行（列）“展开”。



余子式与代数余子式

在 n 阶行列式 $\det(a_{ij})$ 中，把元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去，剩下的 $(n-1)^2$ 个元素按原来的排法构成的 $n-1$ 阶行列式，记成 M_{ij} ，称为元素 a_{ij} 的余子式。

记 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ ，称它为元素 a_{ij} 的代数余子式。



例1 三阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

中元素 a_{23} 的余子式为 $M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$ 。

元素 a_{23} 的代数余子式为 $A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -M_{23}$ 。



例2 四阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

中元素 a_{32} 的代数余子式为

$$A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}.$$

元素 a_{13} 的代数余子式为

$$A_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}.$$



注

1. a_{ij} 的余子式，代数余子式是行列式，也是一个数值。

2. M_{ij} 与 A_{ij} 的取值与 a_{ij} 本身的值和符号无关，只与它所处的位置有关。

3. 注意 M_{ij} 与 A_{ij} 的区别。



引理 在行列式 D 中，如果它的第 i 行中除 a_{ij} 外其余元素都为 0，即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & a_{ij} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

那么 $D = a_{ij}A_{ij}$ 。



定理2 行列式等于它的任意一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和，即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

或

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}, \quad j = 1, 2, \cdots, n.$$

这个定理叫做 行列式按行（列）展开法则。



例3 计算行列式

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -5 \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -5 \end{vmatrix}.$$



例4 试按第三列展开计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix}$$

解 将 D 按第三列展开,

$$D = a_{13}A_{13} + a_{23}A_{23} + a_{33}A_{33} + a_{43}A_{43}$$

其中 $a_{13} = 3$, $a_{23} = 1$, $a_{33} = -1$, $a_{43} = 0$ 。

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix}$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -5 \end{vmatrix} = 19, \quad A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -5 \end{vmatrix} = 18,$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -5 \end{vmatrix} = -63, \quad A_{43} = (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -10,$$

$$D = a_{13}A_{13} + a_{23}A_{23} + a_{33}A_{33} + a_{43}A_{43}$$

其中 $a_{13}=3$, $a_{23}=1$, $a_{33}=-1$, $a_{43}=0$ 。

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -5 \end{vmatrix} = 19, \quad A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -5 \end{vmatrix} = 18,$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -5 \end{vmatrix} = -63, \quad A_{43} = (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -10,$$

所以 $D = 3 \times 19 + 1 \times (-63) + (-1) \times 18 + 0 \times (-10) = -24$ 。



推论 行列式某一行（列）的元素与另一行（列）的对应元素的代数余子式乘积之和等于零，即

或
$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0, \quad i \neq j$$

$$a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \cdots + a_{ni}A_{nj} = 0, \quad i \neq j$$



按行（列）展开法则的应用

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ b_1 & & b_n \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = b_1 A_{i1} + b_2 A_{i2} + \cdots + b_n A_{in}$$



$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \cdots + b_n A_{nj}$$



应用按行（列）展开法则计算行列式

直接应用按行（列）展开法计算行列式，计算工作量较大，尤其是高阶行列式。

因此，计算行列式时，可先用行列式的性质将行列式简化（某一行（列）尽可能包含多个零元素），再按此行（列）展开，变为低一阶的行列式，如此继续下去直到化为三阶或二阶行列式。



例5 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}$ 。



例5 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}$ 。

解 $D = \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{2+5} 2 \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$



$$= (-1)^{2+5} 2 \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -2 \cdot 5 \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ -4 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\frac{r_2 + (-2)r_1}{r_3 + r_1} -10 \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 0 & -7 & 2 \\ 0 & 6 & 6 \end{vmatrix} = -10 \cdot (-2) \begin{vmatrix} -7 & 2 \\ 6 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 20 \cdot (-42 - 12) = -1080.$$



例6 设 $D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$, D 的 (i, j) 元的余子式和

代数余子式依次记作 M_{ij} 和 A_{ij} , 求 $M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41}$ 和 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$ 。

分析 利用 $a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} + a_{14}A_{14}$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}.$$



解 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$

$$\frac{r_4 + r_3}{r_3 - r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -5 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\frac{c_2 + c_1}{c_2 + c_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -5 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4.$$



$$M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41} = A_{11} - A_{21} + A_{31} - A_{41}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4 + r_3} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ -0 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_3} - \begin{vmatrix} -1 & 0 & -5 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0.$$



Assignments (作业)

第22 – 23页: 9



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

NORMAL UNIVERSITY

See You !



陕西师范大学计算机科学学院